

代数 1H

第一次作业

请在提交的作业正文最前面写下以下承诺：

我承诺，本次作业没有使用大语言模型。

截止时间：2026-9-25 23:59

范围：第一、二讲：范畴 (category)、群胚 (groupoid) 与函子 (functor)。

约定。以下范畴均假设局部小 (locally small), 即任意两个对象 (objects) 之间的态射 (morphisms) 组成一个集合。未加说明的函子均指协变函子 (covariant functor)。复合 (composition) $g \circ f$ 表示先做 f , 再做 g 。Set 代表集合的范畴。

习题

1. 恒等态射与逆态射 (identity and inverse morphisms)。设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。

(a) 设

$$f: X \rightarrow Y, \quad r, s: Y \rightarrow X$$

满足

$$r \circ f = \text{id}_X, \quad f \circ s = \text{id}_Y.$$

此时分别称 r 为 f 的左逆 (left inverse), s 为 f 的右逆 (right inverse)。证明 $r = s$, 并由此证明逆态射的唯一性。进一步, 若 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ 均为同构 (isomorphisms), 证明

$$(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}.$$

(b) 在集合范畴 (category of sets) Set 中, 令

$$i: \{0\} \longrightarrow \{0, 1\}, \quad i(0) = 0,$$

并令 $r: \{0, 1\} \rightarrow \{0\}$ 为唯一的映射。计算 $r \circ i$ 和 $i \circ r$, 说明为什么“有左逆”和“有右逆”都不能单独作为同构的定义。

2. 由关系构造范畴 (categories associated with relations)。设 S 是集合, $R \subseteq S \times S$ 是一个关系 (relation)。考虑以下候选范畴 $\mathcal{C}_R$: 对象为 S 的元素, 并规定

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_R}(x, y) = \begin{cases} \{u_{x,y}\}, & xRy, \\ \emptyset, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

复合预定为 $u_{y,z} \circ u_{x,y} = u_{x,z}$ 。

(a) 证明: 上述数据能够定义一个范畴, 当且仅当 R 满足自反性 (reflexivity) 和传递性 (transitivity)。写出恒等态射, 并验证结合律 (associativity)。

(b) 假设上述数据定义了范畴。证明

$$x \cong y \iff xRy \text{ 且 } yRx,$$

其中 $x \cong y$ 表示对象 x 与 y 之间存在同构。进一步证明, $\mathcal{C}_R$ 是群胚, 当且仅当 R 还满足对称性 (symmetry)。因此, 等价关系 (equivalence relation) 给出群胚, 而偏序 (partial order) 给出的范畴中两个对象同构当且仅当它们相等。

(c) 分别计算下列范畴的态射总数、对象的同构类, 以及每个对象的自同构群 (automorphism group):

(i) $S = \{1, 2, 3, 6\}$, 关系为整除 (divisibility);

(ii) $S = \{0, 1, 2, 3\}$, 关系为 “具有相同的奇偶性”。

3. 相反范畴 (opposite category) 与群胚核心 (groupoid core)。

(a) 对范畴 $\mathcal{C}$, 定义 $\mathcal{C}^{\text{op}}$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同, 并令

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X).$$

将 $f: X \rightarrow Y$ 对应的态射记为 $f^{\text{op}}: Y \rightarrow X$ 。对于 $\mathcal{C}$ 中的 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 规定

$$f^{\text{op}} \circ g^{\text{op}} = (g \circ f)^{\text{op}}, \quad \text{id}_X^{\mathcal{C}^{\text{op}}} = (\text{id}_X^{\mathcal{C}})^{\text{op}}.$$

验证这些数据定义一个范畴, 并写出

$$(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}$$

在对象和态射上的对应。解释为什么 f^{op} 与 f^{-1} 不是同一个概念。

(b) 定义 $\mathcal{C}^{\simeq}$ 的对象与 $\mathcal{C}$ 相同, 并令

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\simeq}}(X, Y) = \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y),$$

其中右端是从 X 到 Y 的所有同构组成的集合; 复合与恒等态射继承自 $\mathcal{C}$ 。验证 $\mathcal{C}^{\simeq}$ 是群胚。进一步证明, 对任意对象 X , $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X)$ 在复合运算下是一个群 (group); 这里不需要假设 $\mathcal{C}$ 本身是群胚。

4. 切片范畴、余切片范畴与对偶 (duality)。固定范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A 。

定义切片范畴 (slice category, 又称 overcategory) $\mathcal{C}/A$: 对象是态射 $p: X \rightarrow A$; 从 $p: X \rightarrow A$ 到 $q: Y \rightarrow A$ 的态射是满足 $q \circ u = p$ 的态射 $u: X \rightarrow Y$ 。

定义余切片范畴 (coslice category, 又称 undercategory) $A/\mathcal{C}$: 对象是态射 $p: A \rightarrow X$; 从 $p: A \rightarrow X$ 到 $q: A \rightarrow Y$ 的态射是满足 $u \circ p = q$ 的态射 $u: X \rightarrow Y$ 。

(a) 在上述两个构造中, 分别定义恒等态射与复合, 验证复合仍然满足所要求的交换条件 (commutativity condition), 并验证范畴公理。

(b) 在 $\mathbf{Set}/A$ 中, 取

$$A = \{0, 1\}, \quad X = \{1, 2, 3\}, \quad Y = \{u, v, w\},$$

并定义

$$p(1) = p(2) = 0, \quad p(3) = 1, \quad q(u) = 0, \quad q(v) = q(w) = 1.$$

列出 $\text{Hom}_{\mathbf{Set}/A}(p, q)$ 中的全部态射。对象 p 与 q 是否同构? 比较这个问题与 “集合 X 和 Y 是否同构”。

(c) (选做) 尝试想象有如下结果, 如何理解和严谨的定义和说明:

$$(\mathcal{C}/A)^{\text{op}} \cong A/\mathcal{C}^{\text{op}}, \quad (A/\mathcal{C})^{\text{op}} \cong \mathcal{C}^{\text{op}}/A.$$

5. **反变函子 (contravariant functor) 的定义与集合上的例子。** 定义。从范畴 $\mathcal{C}$ 到范畴 $\mathcal{D}$ 的一个反变函子 F 由以下数据组成：对每个对象 $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ，指定对象 $F(X) \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ ；对每对对象 X, Y ，指定集合映射

$$F_{X,Y} : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(Y), F(X)).$$

将 $F_{X,Y}(f)$ 简记为 $F(f)$ 。这些数据必须满足

$$F(\text{id}_X) = \text{id}_{F(X)}$$

以及：对每一对可复合态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$ ，有

$$F(g \circ f) = F(f) \circ F(g) \quad \text{于 } \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(Z), F(X)).$$

- (a) 证明：给出上述意义下的反变函子，等价于给出一个协变函子

$$\tilde{F} : \mathcal{C}^{\text{op}} \longrightarrow \mathcal{D},$$

其中 $\tilde{F}(X) = F(X)$ ， $\tilde{F}(f^{\text{op}}) = F(f)$ 。逐项比较两种表述中的恒等态射公理和复合公理。

- (b) 对集合 X ，记其幂集 (power set) 为 $\mathcal{P}(X)$ 。对映射 $f : X \rightarrow Y$ ，用逆像 (inverse image) 定义

$$\mathcal{P}^*(f^{\text{op}}) : \mathcal{P}(Y) \longrightarrow \mathcal{P}(X), \quad B \longmapsto f^{-1}(B).$$

证明这定义一个函子 $\mathcal{P}^* : \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ ，即从 $\mathbf{Set}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的一个反变函子。

具体取

$$X = \{1, 2, 3\}, \quad Y = \{a, b\}, \quad f(1) = f(2) = a, \quad f(3) = b.$$

计算 $\mathcal{P}^*(f^{\text{op}})$ 在 $\mathcal{P}(Y)$ 的每个元素上的值。

- (c) 同样的对象赋值 $X \mapsto \mathcal{P}(X)$ ，配上直接像 (direct image) 映射

$$\mathcal{P}_*(f) : \mathcal{P}(X) \longrightarrow \mathcal{P}(Y), \quad B \longmapsto f(B),$$

是否定义一个协变函子 $\mathcal{P}_* : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Set}$ ？验证你的结论。

6. 函子的复合 (composition of functors)。

- (a) 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 、 $G : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$ 是协变函子。定义

$$(G \circ F)(X) = G(F(X)), \quad (G \circ F)(f) = G(F(f)).$$

验证 $G \circ F$ 是一个函子，且

$$(G \circ F)(\text{id}_X) = \text{id}_{(G \circ F)(X)},$$

$$(G \circ F)(g \circ f) = (G \circ F)(g) \circ (G \circ F)(f).$$

- (b) 定义恒等函子 (identity functor) $\text{id}_{\mathcal{C}}$ ，并在对象与态射两个层面验证

$$F \circ \text{id}_{\mathcal{C}} = F, \quad \text{id}_{\mathcal{D}} \circ F = F,$$

以及

$$H \circ (G \circ F) = (H \circ G) \circ F$$

对所有可复合的协变函子成立。

(c) (选做) 对任意协变函子 $K: \mathcal{A} \rightarrow \mathcal{B}$, 定义相反函子 (opposite functor)

$$K^{\text{op}}: \mathcal{A}^{\text{op}} \longrightarrow \mathcal{B}^{\text{op}}, \quad K^{\text{op}}(X) = K(X), \quad K^{\text{op}}(u^{\text{op}}) = K(u)^{\text{op}}.$$

验证 K^{op} 是函子。

利用这一构造, 检查下表中各个复合的定义域 (domain) 与陪域 (codomain), 并验证其函子公理。将 $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}}$ 与 $\mathcal{C}$ 按第 3 题的对应识别。

F	G	合法的复合
$F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$	$G: \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{E}$	$G \circ F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$
$F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$	$G: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$	$G \circ F^{\text{op}}: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$
$F: \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{D}$	$G: \mathcal{D}^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{E}$	$G \circ F^{\text{op}}: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{E}$

相对于原范畴 $\mathcal{C}$, 分别指出所得作用是协变 (covariant) 还是反变 (contravariant)。特别解释: “两个反变作用复合得到协变作用” 应当如何用普通函子的复合严格表述。

7. **单态射 (monomorphism) 与满态射 (epimorphism): 定义和基本性质。** 定义。设 $f: X \rightarrow Y$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的一个态射。

- 若对任意对象 T 和任意两个态射 $a, b: T \rightarrow X$, 都有

$$f \circ a = f \circ b \implies a = b,$$

则称 f 为**单态射 (monomorphism, 简称 mono)**。

- 若对任意对象 T 和任意两个态射 $a, b: Y \rightarrow T$, 都有

$$a \circ f = b \circ f \implies a = b,$$

则称 f 为**满态射 (epimorphism, 简称 epi)**。

证明以下结论:

- 若 f 有左逆, 证明 f 是单态射; 若 f 有右逆, 证明 f 是满态射。由此证明每个同构都是单态射和满态射。
- 对可复合的态射 $X \xrightarrow{f} Y \xrightarrow{g} Z$, 证明:
 - 若 f, g 都是单态射, 则 $g \circ f$ 是单态射; 若 f, g 都是满态射, 则 $g \circ f$ 是满态射。
 - 若 $g \circ f$ 是单态射, 则 f 是单态射; 若 $g \circ f$ 是满态射, 则 g 是满态射。
- 用上述定义证明单态射与满态射的对偶关系:

$$\begin{aligned} f \text{ 在 } \mathcal{C} \text{ 中是单态射} &\iff f^{\text{op}} \text{ 在 } \mathcal{C}^{\text{op}} \text{ 中是满态射}, \\ f \text{ 在 } \mathcal{C} \text{ 中是满态射} &\iff f^{\text{op}} \text{ 在 } \mathcal{C}^{\text{op}} \text{ 中是单态射}. \end{aligned}$$

8. (a) 在 **Set** 中证明

$$\begin{aligned} f \text{ 是单态射} &\iff f \text{ 是单射 (injection)}, \\ f \text{ 是满态射} &\iff f \text{ 是满射 (surjection)}. \end{aligned}$$

提示: 分别考虑以单点集为定义域、以两点集为陪域的测试映射。

由此证明: 在 **Set** 中, 一个态射同时是单态射和满态射, 当且仅当它是双射 (bijection), 也当且仅当它是同构。

- 令 $\mathcal{I}$ 是偏序 $0 < 1$ 对应的范畴, 即除恒等态射外, 只有一个态射 $u: 0 \rightarrow 1$ 。证明 u 同时是单态射和满态射, 但不是同构。
进一步证明: 在任意偏序对应的范畴中, 每个态射都是单态射和满态射。解释为什么这个反例与上一小题的结论不矛盾。

9. **Hom 函子 (Hom functors)**。固定范畴 $\mathcal{C}$ 中的对象 A 。

(a) 严格的给出定义 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, -) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$, 满足在态射 $f : X \rightarrow Y$ 上的作用为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, X) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(A, Y), \quad u \longmapsto f \circ u.$$

严格的给出定义 $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(-, A) : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ 满足在 $f^{\text{op}} : Y \rightarrow X$ 上的作用为

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, A) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, A), \quad v \longmapsto v \circ f.$$

验证前者是协变函子, 后者给出从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathbf{Set}$ 的反变函子。这两种作用分别称为后复合 (postcomposition) 和预复合 (precomposition)。

(b) 给定 $f : X \rightarrow Y$, 对每个对象 T , 记

$$\begin{aligned} f_{*,T} : \text{Hom}(T, X) &\longrightarrow \text{Hom}(T, Y), & a &\longmapsto f \circ a, \\ f_T^* : \text{Hom}(Y, T) &\longrightarrow \text{Hom}(X, T), & b &\longmapsto b \circ f. \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} f \text{ 是单态射} &\iff f_{*,T} \text{ 对每个 } T \text{ 都是单射}, \\ f \text{ 是满态射} &\iff f_T^* \text{ 对每个 } T \text{ 都是单射}. \end{aligned}$$

10. 设 $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ 是函子。如果对每对对象 X, Y , 映射

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y))$$

都是单射, 则称 F 为**忠实函子 (faithful functor)**。

(a) 证明任意函子都保持同构, 并且对同构 f 有

$$F(f^{-1}) = F(f)^{-1}.$$

(b) 证明忠实函子反映单态射和满态射, 即

$$\begin{aligned} F(f) \text{ 是单态射} &\implies f \text{ 是单态射}, \\ F(f) \text{ 是满态射} &\implies f \text{ 是满态射}. \end{aligned}$$